SGF v4.0 - Sistema de Gestion de Facturas

Informe Técnico - Problemas Encontrados y Soluciones (Versión Limpia)

Generado 22/07/2026 - Repositorio Junmoxia41/SGF - Sin menciones de proxy o antivirus por petición del cliente

1. Resumen Ejecutivo

Durante la evolución de SGF v4.0 se enfrentaron varios problemas críticos en instalación, compatibilidad de drivers de base de datos, validación de esquemas SQL y experiencia de usuario. Este informe detalla cada problema desde el punto de vista puramente técnico, sin referencias a entorno corporativo específico.

2. Problema Principal: Oracle Cliente Desactualizado y Migración a SQL Server

Síntomas Técnicos

- El driver oracledb 6.7.1 requiere Oracle Instant Client 21+ con instalación manual y configuración de LD_LIBRARY_PATH / PATH.
- El driver es binario nativo con NAPI, aumenta peso de node_modules y requiere compilación nativa en algunos entornos.
- No funciona offline sin instalar cliente Oracle por separado, complica distribución portable.
- Las tablas legacy PCELULAR.* solo existen en Oracle, lo que acopla la lógica de negocio al motor.

Decisión Técnica

Migrar a SQL Server como motor principal usando mssql 12.7.0 (wrapper de tedious, 100% JavaScript, sin binarios nativos). Mantener Oracle como opción legacy opcional mediante abstracción multi-motor.

Implementación

- Capa de abstracción en database.ts: nowExpr(), expireExpr(), paginationExpr(), nullableCoalesce(), toMssql(), toSqlite().
- Esquemas separados: SQLITE_SCHEMA, ORACLE_SCHEMA_TABLES, MSSQL_SCHEMA_TABLES con IF NOT EXISTS.
- Soporte de instancia con nombre: parsear G108106146\SQLEXPRESS en serverName + instanceName para tedious.
- Panel DbConfigPanel con selector de motor y formularios dinámicos.
- Endpoint de migración /api/db/migrate/from-sqlite para copiar datos locales a motor enterprise.

3. Problema: Extracción de node_modules (esbuild)

Síntomo

Al extraer sgf-client-modules.zip con Expand-Archive de PowerShell, la extracción fallaba a mitad y dejaba node_modules corrupto, con error reportado como 'error en esbuild'.

Causa Técnica

- Expand-Archive no tolera symlinks ni archivos con atributos extraños (ExternalAttributes).
- Algunos archivos dentro de node_modules tienen rutas largas o permisos especiales que hacen fallar la extracción estándar.

Solución

- Crear extraer-node-modules.ps1 usando System.IO.Compression.ZipArchive con stream.

- Detectar y saltar symlinks (ExternalAttributes & 0xA000).
- Reintentar archivos problemáticos como flujo de bytes crudo si falla ExtractToFile.
- Commit 41f923d fix(install): extractor robusto PowerShell.

4. Problema: Scripts .bat con Salto de Línea Incorrecto

Los archivos .bat con LF (Unix) se cierran inmediatamente al doble click en Windows. Se añadió normalización automática con sed para convertir a CRLF y validación con awk.

5. Problema: LIKE ESCAPE - Carácter de Escape Inválido con Instancia Nombrada

Error Observado

```
Error de conexion: The invalid escape character "\" was specified in a LIKE predicate.

Servidor: G108106146\SQLEXPRESS
```

Causa

En dbconfig.routes.ts el query de validación usaba LIKE 'SGF_%' ESCAPE '\\'. En JavaScript, '\\' son 2 backslashes en el string, que en SQL Server se interpreta como '\\' (2 caracteres), pero la cláusula ESCAPE debe ser de exactamente 1 carácter. El error se disparaba en el segundo query después de SELECT 1.

Solución

- Cambiar a bracket escaping nativo de SQL Server: LIKE 'SGF[_]%' sin necesidad de ESCAPE.
- Además, parsear el nombre de servidor: si contiene '\', separar en serverName y instanceName para el driver tedious.
- Commit 03afde9 fix(mssql): corregir LIKE ESCAPE invalido y soportar instancias SERVIDOR\SQLEXPRESS

6. Problema: Invalid column name CREADO

- Después de conectar a SQL Server correctamente y crear tablas, el login fallaba con Invalid column name CREADO.
- Causa: auth.routes.ts y users.routes.ts usaban condición dbMode === 'oracle' ? columnasOracle : columnasSqlite, tratando SQL Server como SQLite.
- SQL Server usa NAME/ROLE/ACTIVE/CREATED_AT igual que Oracle, no NOMBRE/ROL/ACTIVO/CREADO.
- Fix: cambiar a dbMode === 'sqlite' ? sqliteCols : enterpriseCols. Commit 0f6241a

7. Problema: String or binary data would be truncated (SESSION_TOKEN)

- Login devolvía 503 con mensaje truncated. El JWT generado para yolexis (con nombre Administrador SGF) tiene ~280 caracteres, pero la columna SESSION_TOKEN estaba definida como NVARCHAR(255).
- Solución: ampliar a NVARCHAR(512)/VARCHAR2(512) en ambos esquemas y añadir migración automática en ensureMssqlSchema con ALTER TABLE si CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH < 512.
- Commit 8d141d2 fix(db): ampliar SGF_SESIONES.SESSION_TOKEN de 255 a 512

8. Problema: 429 Too Many Requests y Password de Administrador Desactualizado

- El usuario veía en la tabla el registro yolexis con password encriptada (bcrypt hash) y pensaba que era un bug, pero es comportamiento esperado.

• El login fallaba con 'usuario o contraseña incorrectos' porque la tabla ya contenía un hash viejo (de password 123) y ensureAdmin solo insertaba si la tabla estaba vacía, no actualizaba.

• Tras varios intentos fallidos, el rate limiting lo bloqueaba con 429.

• Solución: ensureAdmin ahora hace UPDATE del hash si el usuario ya existe, y defaults de rate limit cambiados de 5/30 a 30/200 en saveEnvConfig. Commit a4104e2

9. Problema: UX - Configuración de BD Antes de Login

• Flujo antiguo requería: login en SQLite local -> abrir modal BD -> conectar -> reiniciar -> volver a logear. Ineficiente.

• Requisito: mover botón al login, con Conectar abajo y DB svg, y al lado engranaje.

• Implementación: LoginScreen movido cuadro de BD de posición flotante exterior a absolute top-3 right-3 dentro del recuadro de login (commit 9f88f5f).

• Header cambiado de abrir modal a solo botón Desconectar que llama POST /api/db/disconnect y vuelve a SQLite.

• Endpoints /api/db/config, /api/db/connect, /api/db/disconnect hechos públicos (antes de authenticate) para funcionar sin sesión.

• Problema adicional: cuadro tenía tema oscuro fijo (bg-gray-900/90). Fix adaptativo a tema claro/oscuro con bg-white dark:bg-gray-900 (commit d8eb8e9).

10. Gestión de Releases y Artefactos

Los artefactos distribuibles se generan via empaquetar-portable.bat que usa Compress-Archive. Para reproducir estructura server/node_modules y client/node_modules en Linux se usa zip -r. Los 3 zips se suben a GitHub Release v4.0.0 (ID 354609188) con tamaños típicos 45MB, 80MB, 125MB. El instalador intenta descargarlos de la URL de release si no existen localmente.

11. Lecciones Aprendidas (Técnicas)

• Diseñar abstracción multi-motor desde el inicio ahorra refactors posteriores.

• Los archivos zip con node_modules pueden contener symlinks y rutas largas; usar ZipArchive robusto en lugar de Expand-Archive.

• CRLF en .bat es crítico en Windows; automatizar conversión y validación.

• Validar longitud de columnas para tokens JWT; 255 es insuficiente, usar 512 o TEXT.

• Rate limiting demasiado agresivo molesta en pruebas; usar defaults permisivos y configurables.

• ensureAdmin debe ser idempotente y actualizar password si cambia .env, no solo insertar.

• La configuración de BD debe ser accesible antes del login para evitar doble autenticación.